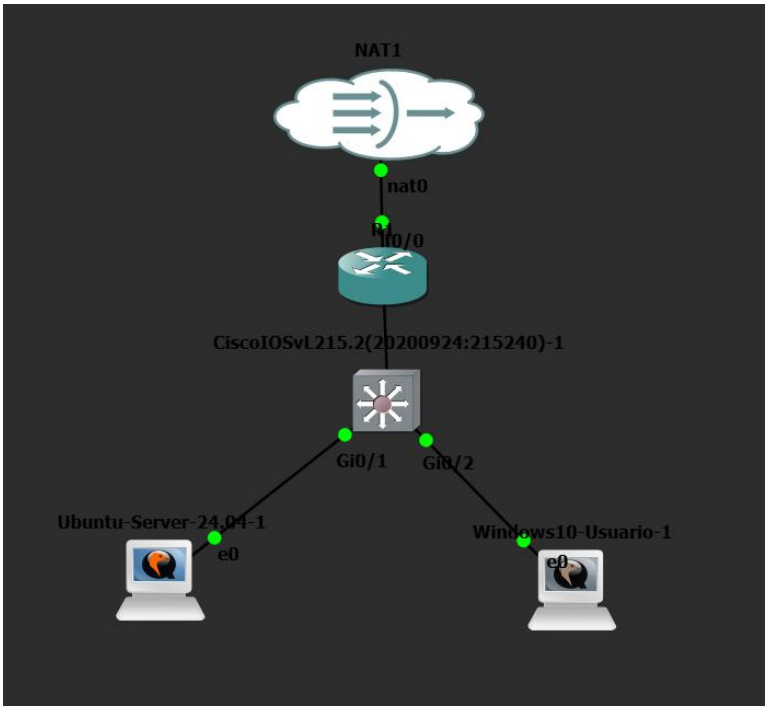
EVIDENCIAS DEL LABORATORIO
ZABBIX · SNMP · DHCP

GNS3 | Router R1 · Switch SW1 · Ubuntu Server · Windows 10

Documento de evidencias auténticas de configuración y verificación. Las capturas se presentan con una explicación breve de su función dentro de la práctica.

1. Topología de red

Topología implementada



La red conecta NAT1 con R1, R1 con SW1 y el switch con Ubuntu Server y Windows 10. Los enlaces visibles aparecen activos.

2. Servicio DHCP y direccionamiento

Configuración DHCP en R1

```
R1#show running-config | section ip dhcp
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp excluded-address 10.21.40.1 10.21.40.99
ip dhcp excluded-address 10.21.40.151 10.21.40.254
ip dhcp pool LAN-ZABBIX
   network 10.21.40.0 255.255.255.0
   default-router 10.21.40.1
   dns-server 8.8.8.8
   domain-name seguridad.lab
ip dhcp pool UBUNTU-ZABBIX
   host 10.21.40.10 255.255.255.0
   client-identifier 010c.4b4b.1200.00
   default-router 10.21.40.1
   dns-server 8.8.8.8
   domain-name seguridad.lab
R1#
```

Se configuró LAN-ZABBIX para 10.21.40.0/24, gateway 10.21.40.1 y DNS 8.8.8.8; se excluyeron rangos y se creó una reserva independiente para Ubuntu.

Asignaciones DHCP

```
R1#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address          Client-ID/              Lease expiration        Type
                    Hardware address/
                    User name
10.21.40.10         010c.4b4b.1200.00       Infinite                Manual
10.21.40.100        010c.dd1f.eb00.00       Mar 02 2002 12:02 AM    Automatic
R1#
```

El router registra la reserva manual 10.21.40.10 para Ubuntu y el arrendamiento automático 10.21.40.100 para Windows 10.

IP del servidor Ubuntu

```
carlos2140@carlos2140:~$ ip -4 addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP grou
p default qlen 1000
    altname enp0s3
    inet 10.21.40.10/24 metric 100 brd 10.21.40.255 scope global dynamic ens3
       valid_lft 83148sec preferred_lft 83148sec
carlos2140@carlos2140:~$
```

La interfaz ens3 muestra 10.21.40.10/24 obtenida dinámicamente mediante la reserva DHCP configurada en R1.

3. DHCP y conectividad desde Windows 10

Direccionamiento DHCP de Windows 10

```
Símbolo del sistema
C:\Users\Carlos2140>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

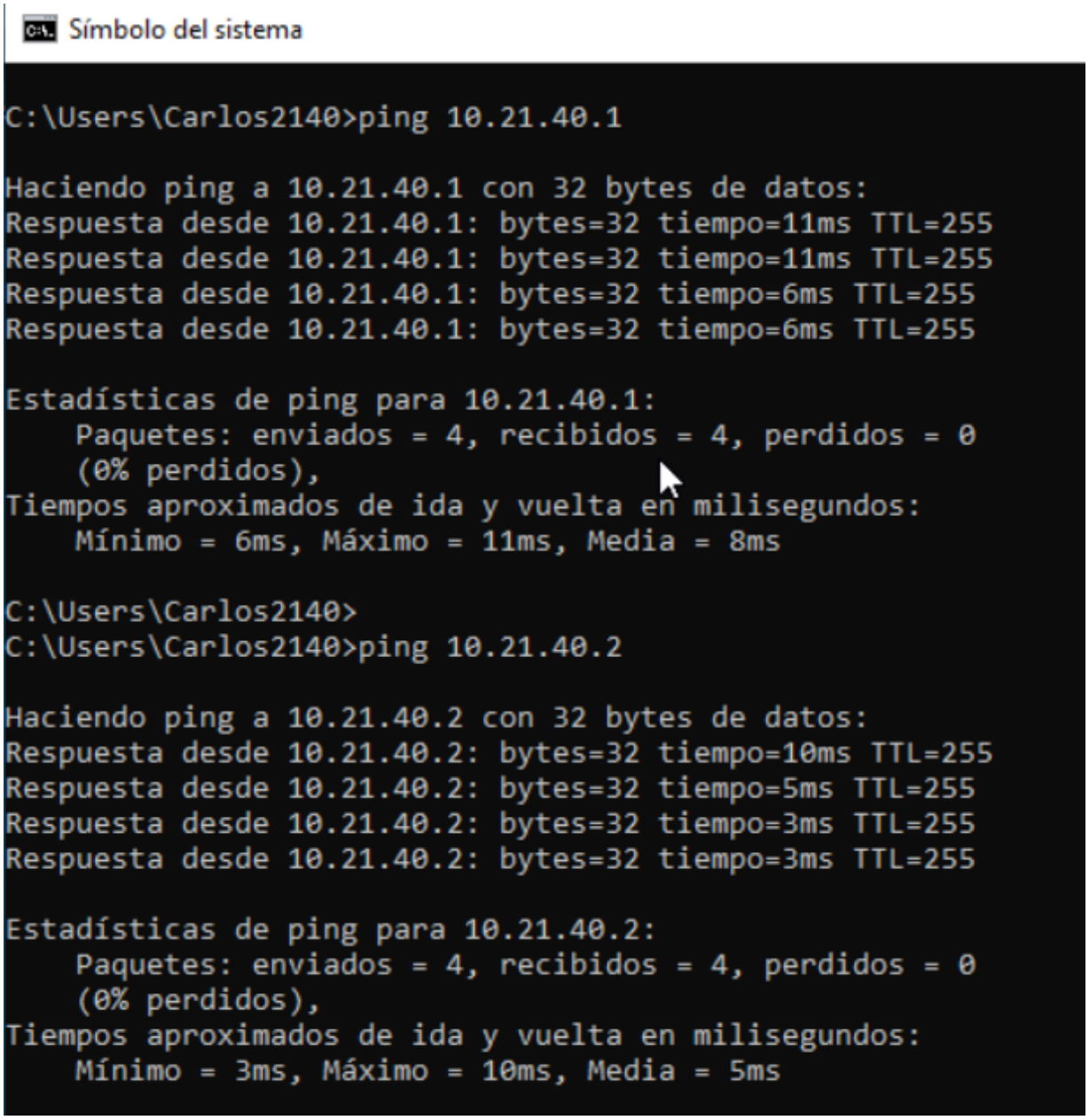
   Nombre de host. . . . . . . . . . : DESKTOP-4EDKJEG
   Sufijo DNS principal  . . . . . :
   Tipo de nodo. . . . . . . . . . . : híbrido
   Enrutamiento IP habilitado. . . . : no
   Proxy WINS habilitado . . . . . : no
   Lista de búsqueda de sufijos DNS: seguridad.lab

Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . : seguridad.lab
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . : 0C-DD-1F-EB-00-00
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : sí
   Configuración automática habilitada . . . : sí
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::aa94:dc2b:2231:2147%6(Preferido)
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 10.21.40.100(Preferido)
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Concesión obtenida. . . . . . . . . . . . : jueves, 5 de noviembre de 2026 9:38:01 p. m.
   La concesión expira . . . . . . . . . . . : viernes, 6 de noviembre de 2026 9:38:05 p. m.
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.21.40.1
   Servidor DHCP . . . . . . . . . . . . . . : 10.21.40.1
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . . . : 101506335
   DUID de cliente DHCPv6. . . . . . . . . . : 00-01-00-01-32-7B-FC-73-0C-DD-1F-EB-00-00
   Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . : 8.8.8.8
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . . : habilitado
```

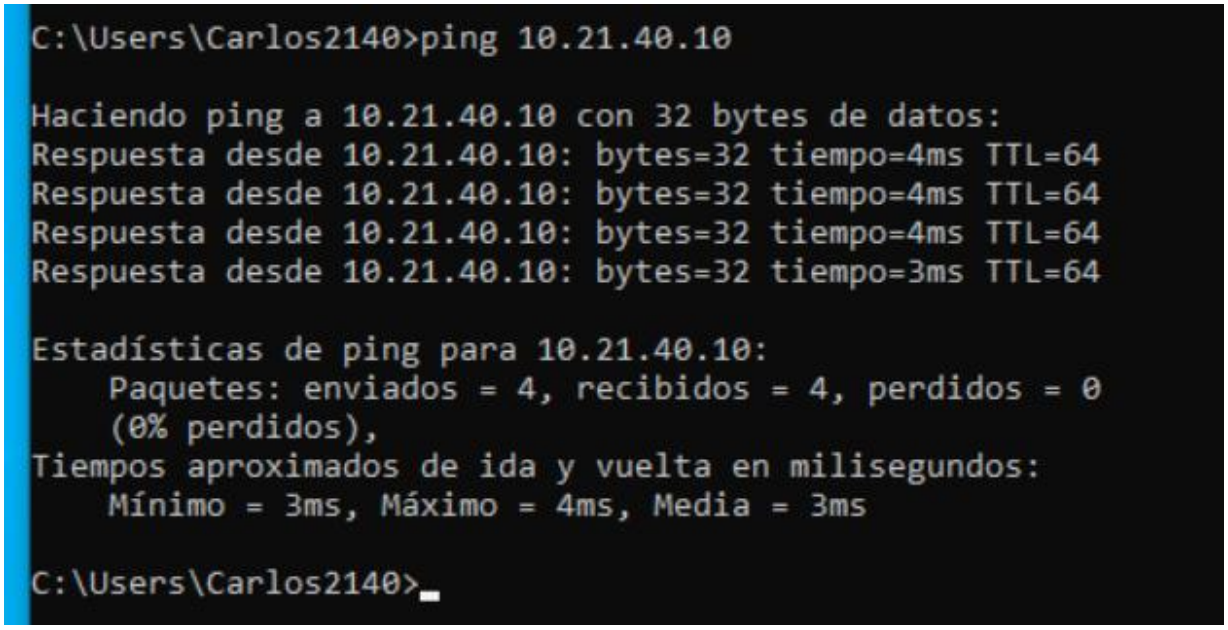
Windows 10 recibió 10.21.40.100/24 mediante DHCP de R1 (10.21.40.1), con DNS 8.8.8.8 y dominio seguridad.lab.

Conectividad de Windows con R1 y SW1



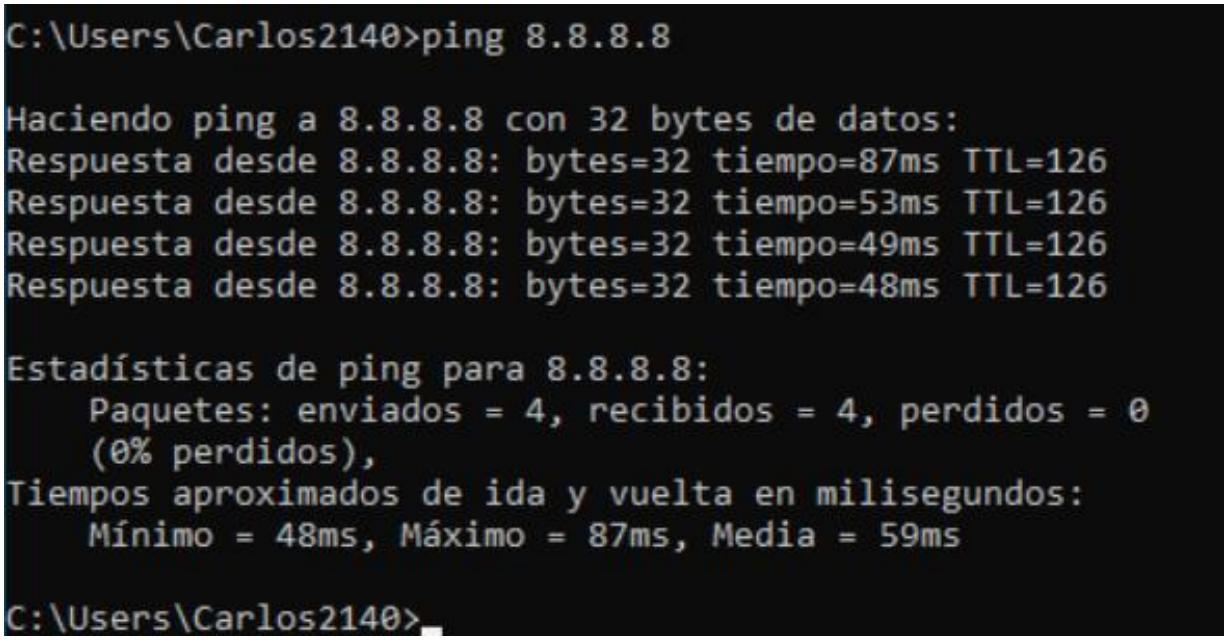
Las pruebas ICMP hacia 10.21.40.1 y 10.21.40.2 respondieron sin pérdida de paquetes.

Conectividad de Windows con Ubuntu Zabbix



La prueba ICMP hacia 10.21.40.10 respondió cuatro veces, sin pérdida de paquetes.

Salida a Internet desde Windows 10



El cliente alcanzó 8.8.8.8 mediante ICMP con cuatro respuestas y 0 % de pérdida.

4. Verificación de NAT en R1

Estadísticas de NAT

```
R1#show ip nat statistics
Total active translations: 111 (0 static, 111 dynamic; 111 extended)
Outside interfaces:
  FastEthernet0/0
Inside interfaces:
  FastEthernet0/1
Hits: 315421  Misses: 590
CEF Translated packets: 314926, CEF Punted packets: 2162
Expired translations: 868
Dynamic mappings:
-- Inside Source
[Id: 1] access-list 10 interface FastEthernet0/0 refcount 111
Appl doors: 0
Normal doors: 0
Queued Packets: 0
R1#
```

R1 muestra FastEthernet0/1 como interfaz interna, FastEthernet0/0 como externa y traducciones dinámicas activas.

5. Seguridad de SNMP en dispositivos Cisco

Configuración SNMP de R1

```
R1#show running-config | include snmp-server
snmp-server communit[OCULTO]      40 RO ACL-ZABBIX
snmp-server location LAB-SEGURIDAD-REDES
snmp-server contact ADMIN-ZABBIX
R1#
```

R1 utiliza una comunidad SNMP de solo lectura, protegida por ACL-ZABBIX, con ubicación y contacto definidos. Se oculta la comunidad en la imagen pública.

Configuración SNMP de SW1

```
SW1#show running-config | include snmp-server
snmp-server community [OCULTO]      RO ACL-ZABBIX
snmp-server location LAB-SEGURIDAD-REDES
snmp-server contact ADMIN-ZABBIX
SW1#
```

SW1 utiliza una comunidad SNMP de solo lectura, protegida por ACL-ZABBIX, con ubicación y contacto definidos. Se oculta la comunidad en la imagen pública.

Lista de control de acceso SNMP en R1

```
R1#show access-lists ACL-ZABBIX
Standard IP access list ACL-ZABBIX
    10 permit 10.21.40.10 (8952 matches)
    20 deny   any
R1#
```

ACL-ZABBIX permite únicamente 10.21.40.10 y deniega el resto; se observan coincidencias en la regla permitida.

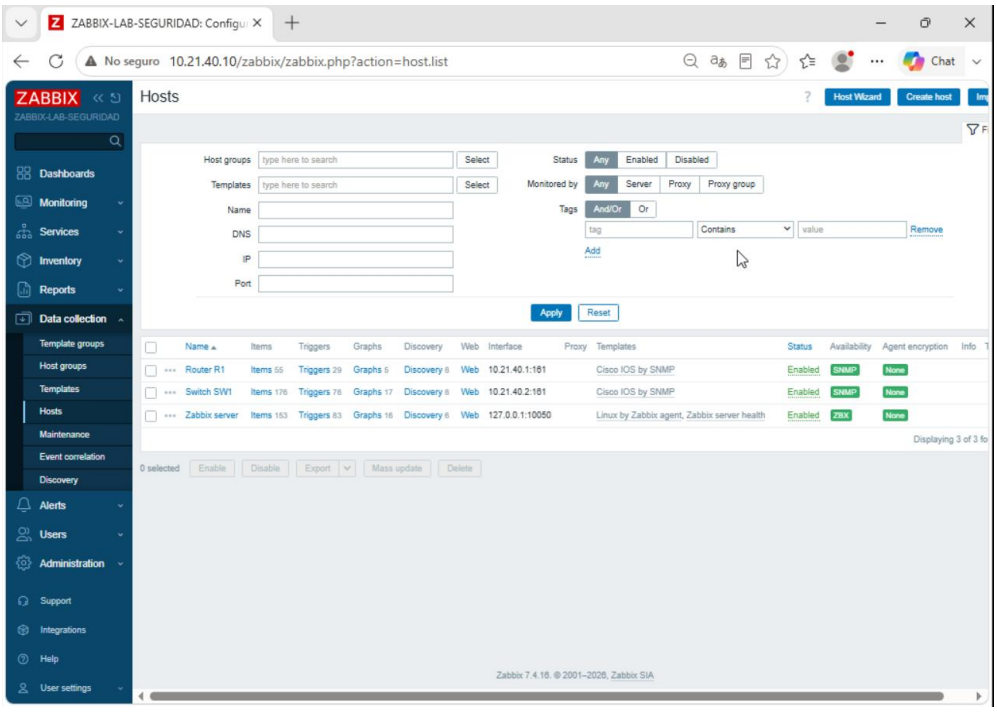
Lista de control de acceso SNMP en SW1

```
SW1#show access-lists ACL-ZABBIX
Standard IP access list ACL-ZABBIX
    10 permit 10.21.40.10 (14026 matches)
    20 deny   any
SW1#
```

ACL-ZABBIX permite únicamente 10.21.40.10 y deniega el resto; se observan coincidencias en la regla permitida.

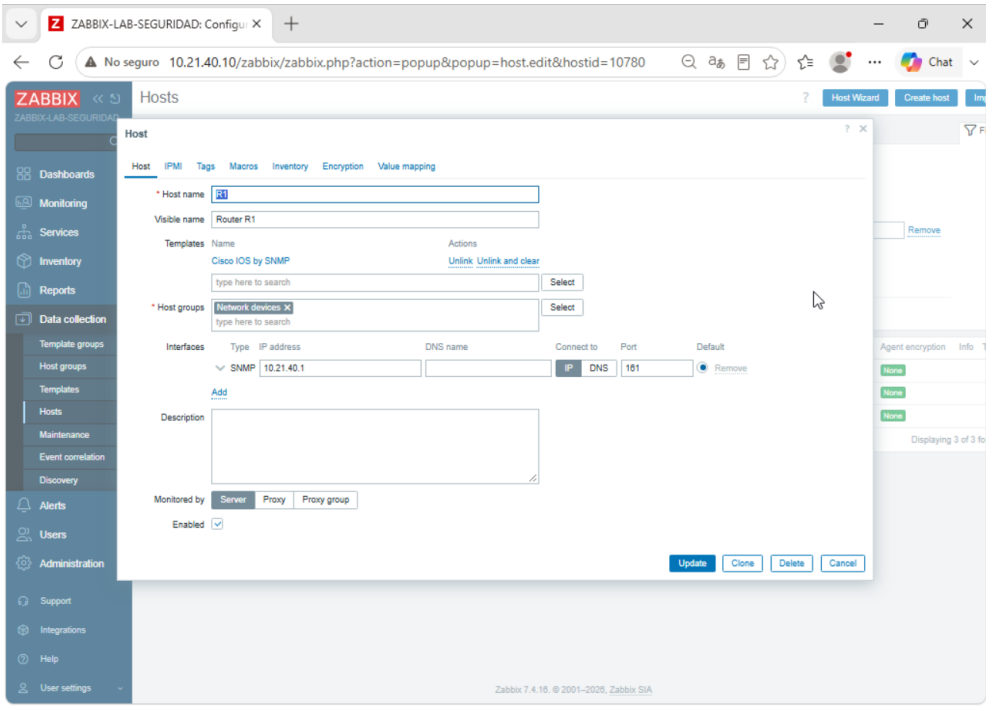
6. Configuración de hosts y SNMP en Zabbix

Hosts registrados



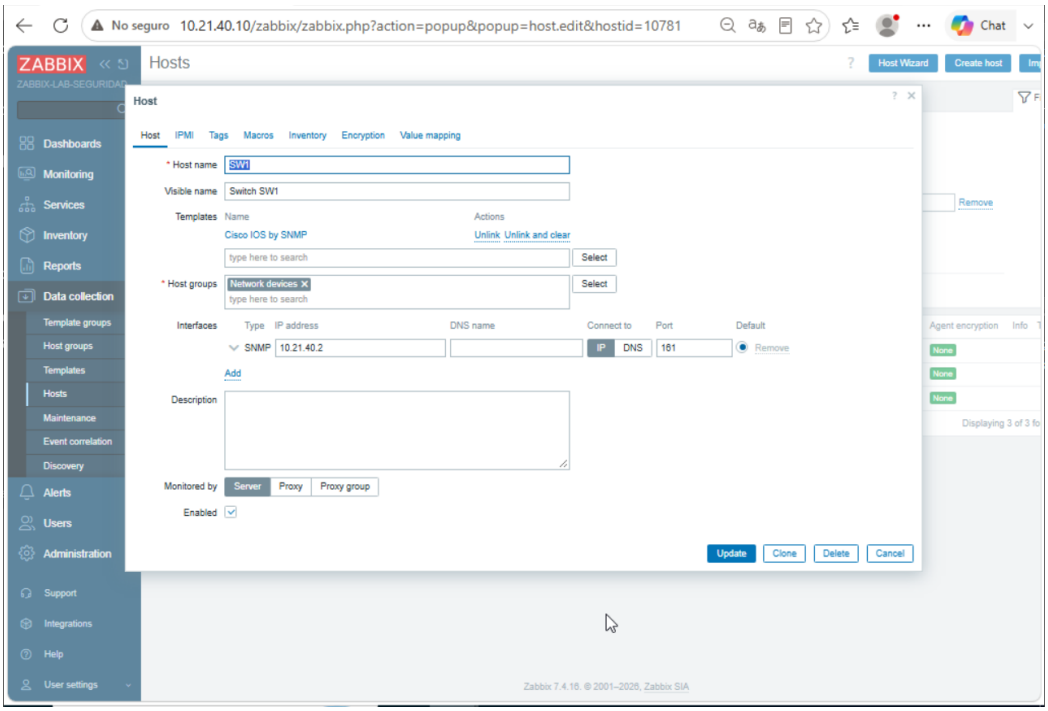
Router R1 y Switch SW1 aparecen habilitados, con sus IP de gestión y disponibilidad SNMP en verde.

Host Router R1



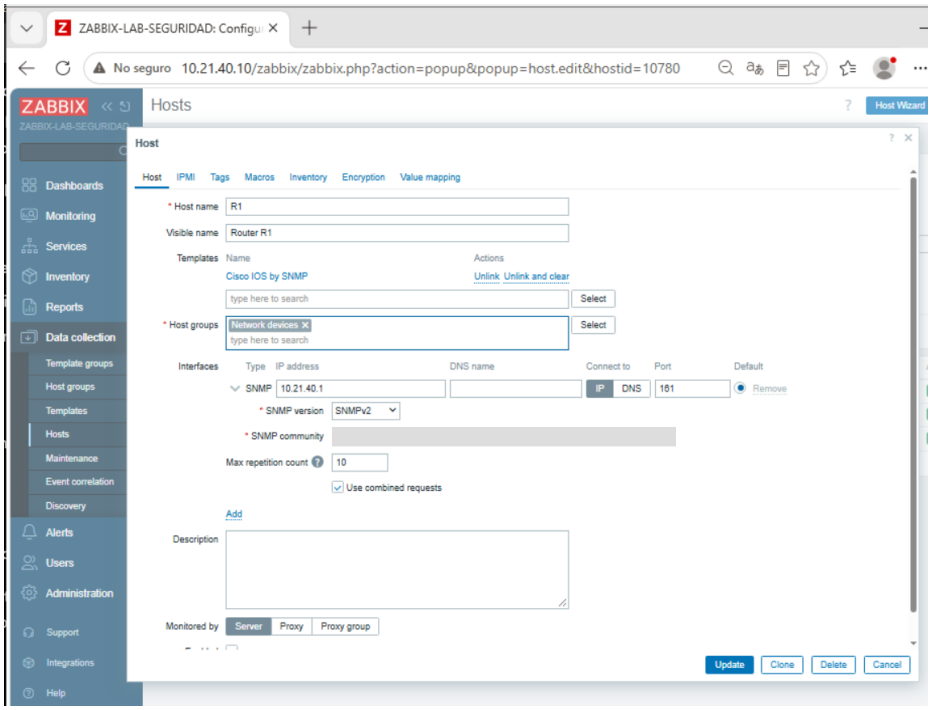
Host R1 en el grupo Network devices, plantilla Cisco IOS by SNMP e interfaz 10.21.40.1:161.

Host Switch SW1



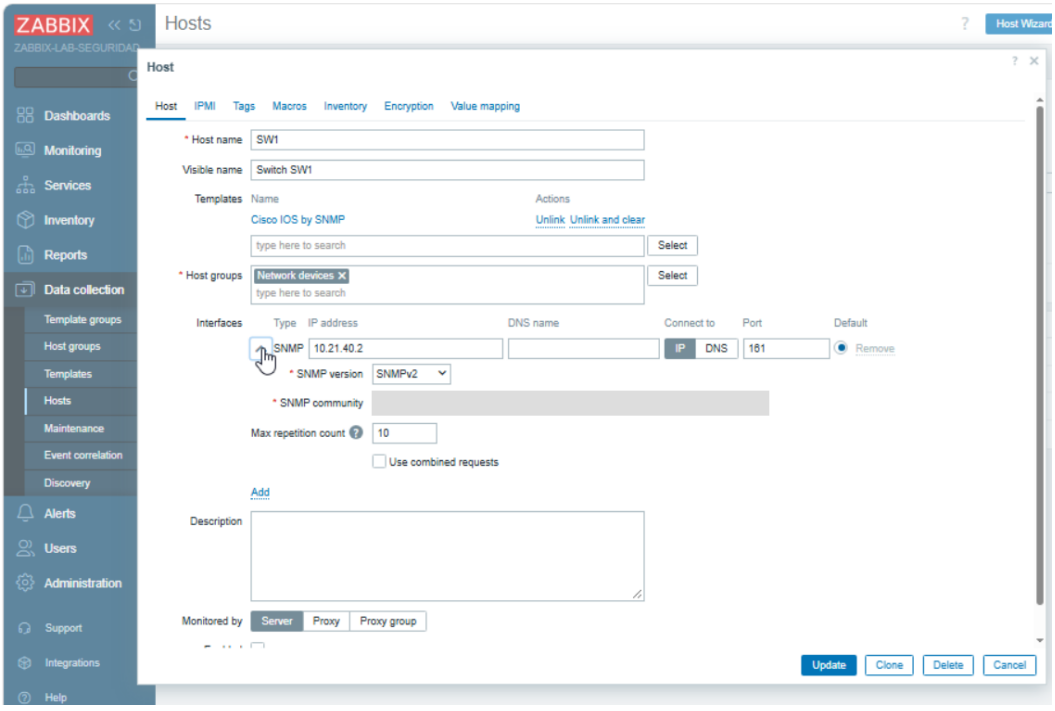
Host SW1 en Network devices, plantilla Cisco IOS by SNMP e interfaz 10.21.40.2:161.

Parámetros SNMP de R1



Interfaz de R1 configurada para SNMPv2, puerto 161. La comunidad se ha ocultado para publicación.

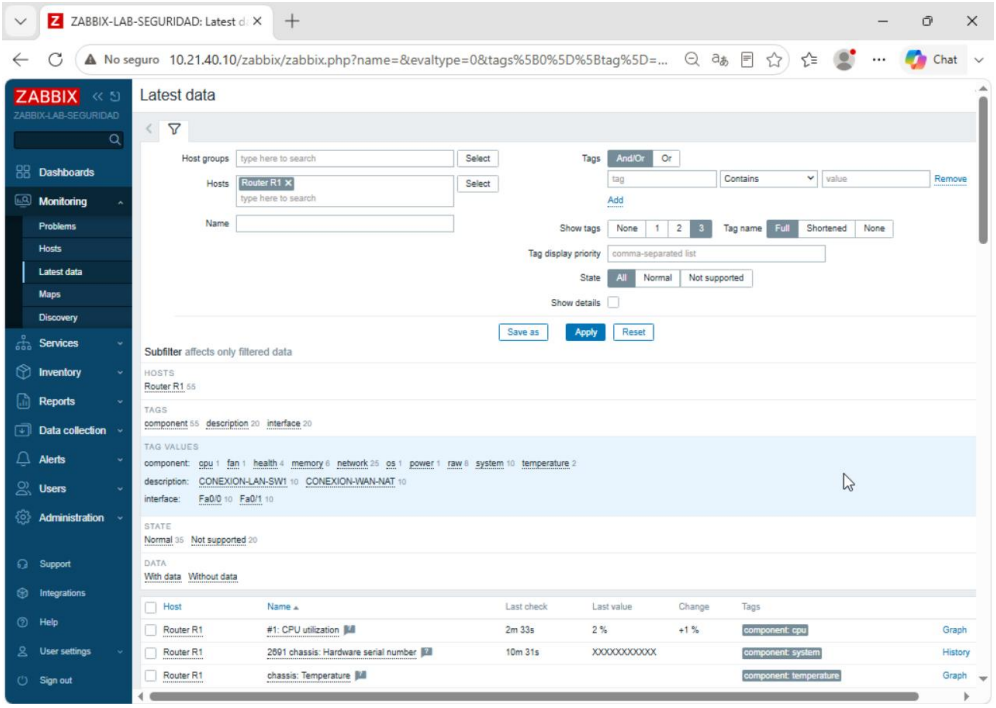
Parámetros SNMP de SW1



Interfaz de SW1 configurada para SNMPv2, puerto 161. La comunidad se ha ocultado para publicación.

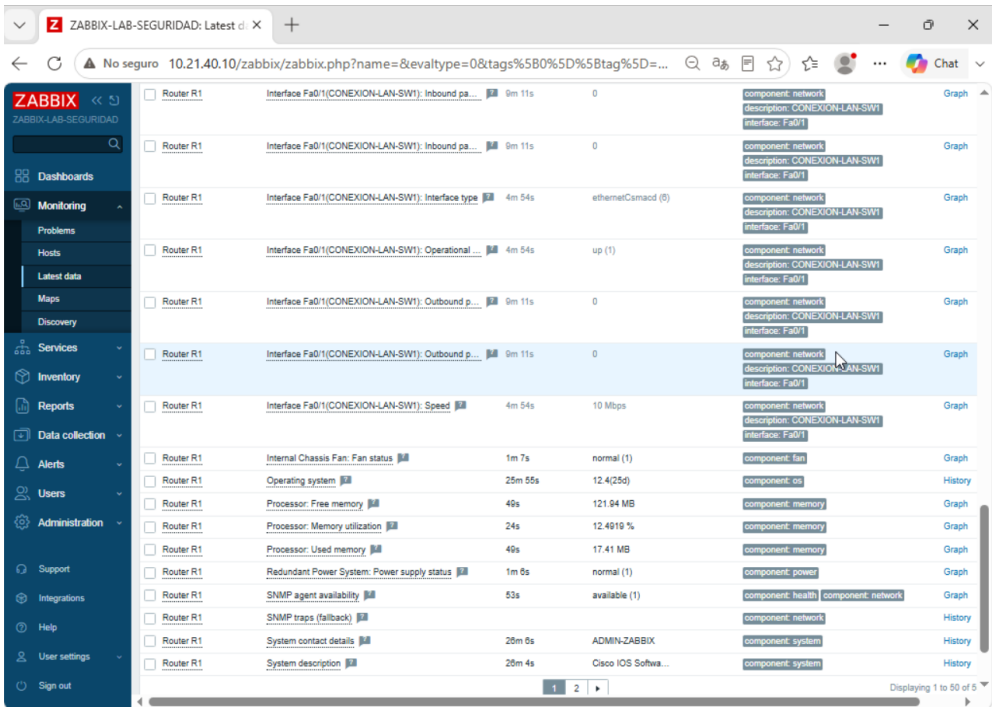
7. Datos recopilados por Zabbix

Consulta de datos de R1



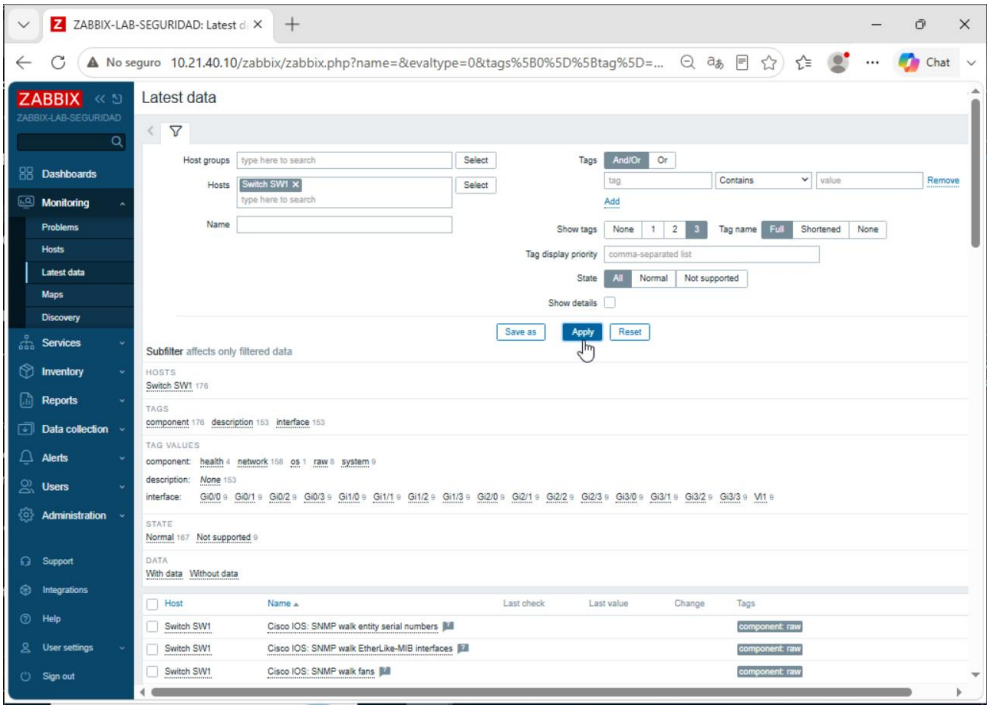
Filtro de Latest data aplicado al router R1 para consultar sus elementos monitoreados.

Datos SNMP de R1



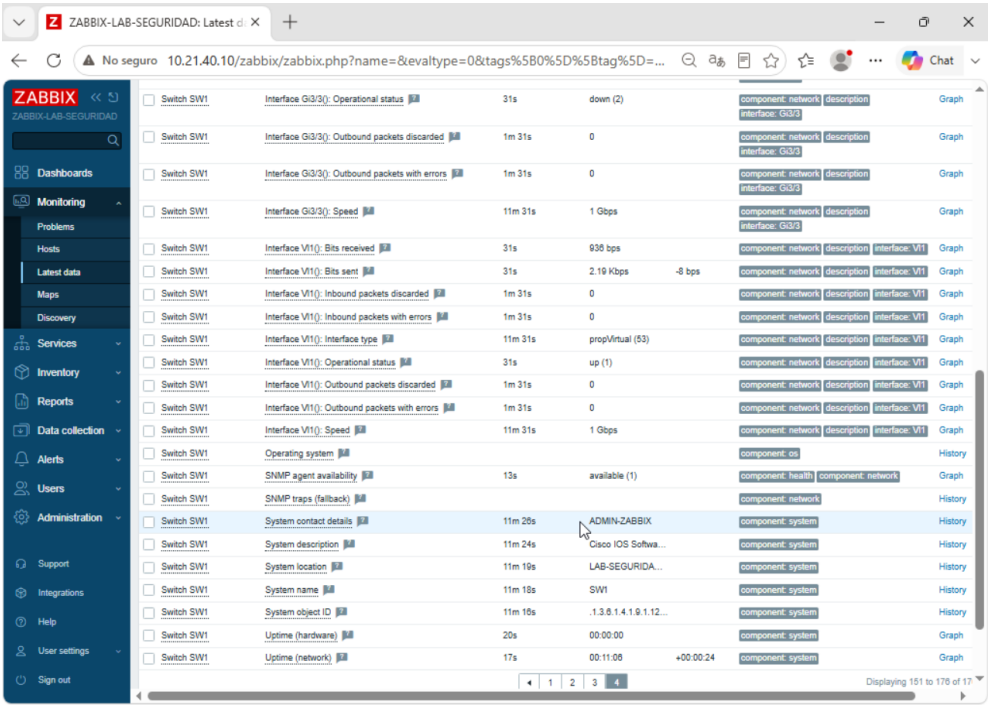
Se verifican disponibilidad del agente SNMP, estado de interfaz, sistema operativo y recursos del router.

Consulta de datos de SW1



Filtro de Latest data aplicado al switch SW1 para consultar sus elementos monitoreados.

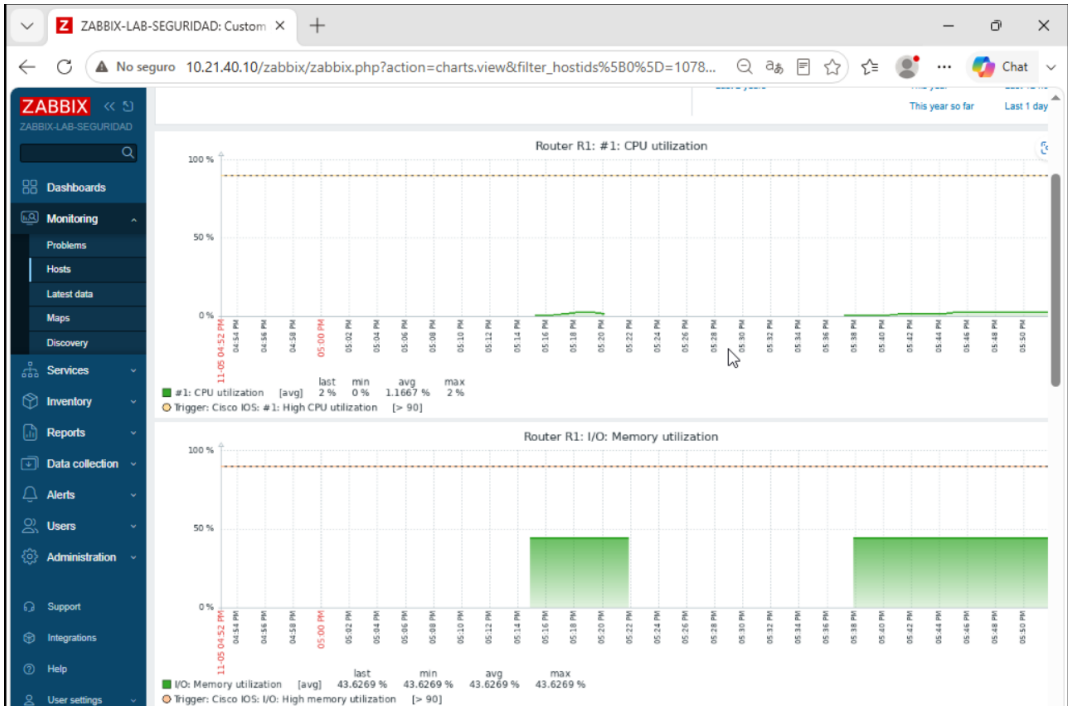
Datos SNMP de SW1



Se observan el nombre del sistema SW1, disponibilidad SNMP, estado de interfaces y métricas de tráfico.

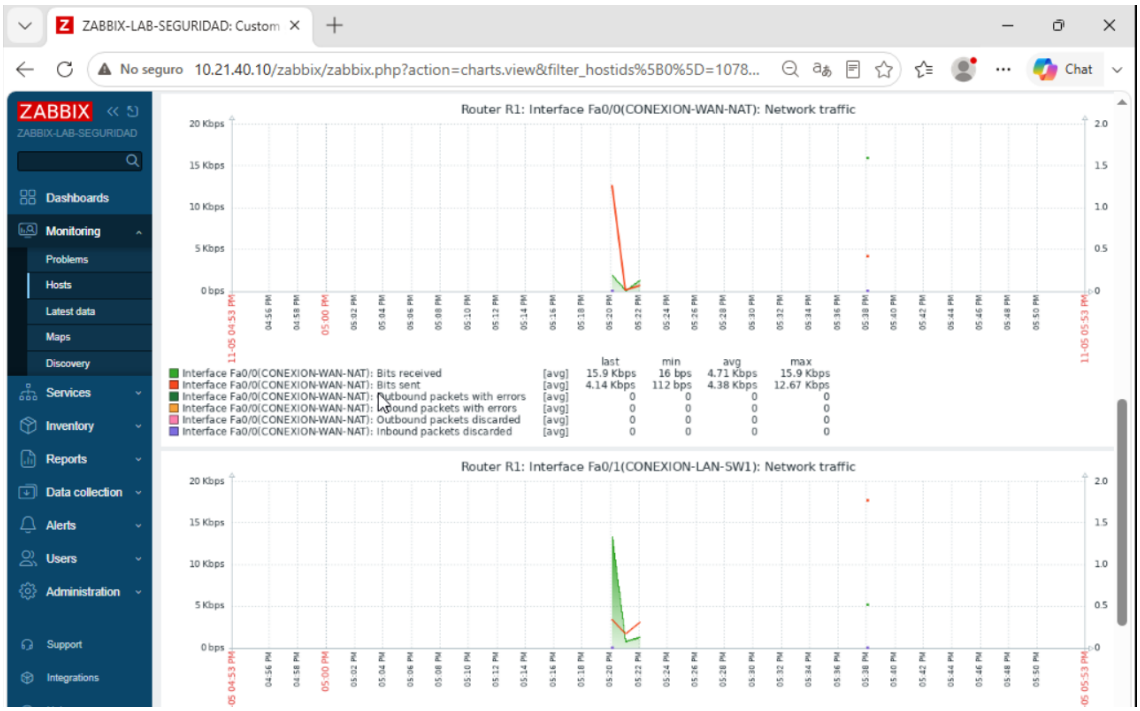
8. Gráficas de monitoreo

CPU y memoria de R1



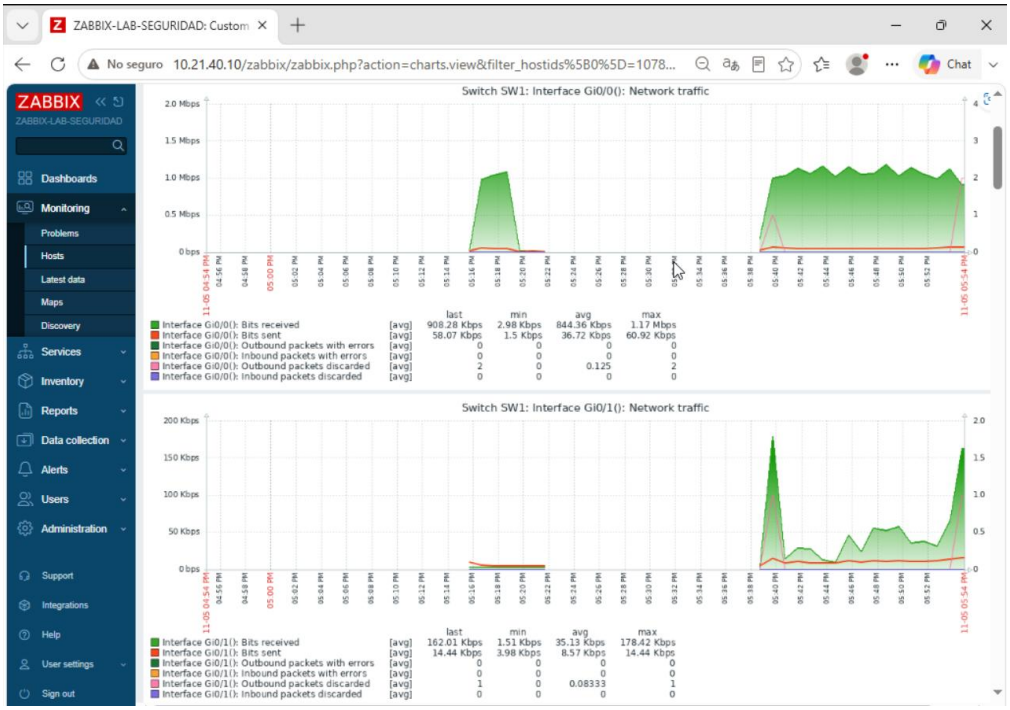
Gráficas de utilización de CPU y memoria recopiladas por Zabbix mediante SNMP.

Tráfico WAN y LAN de R1



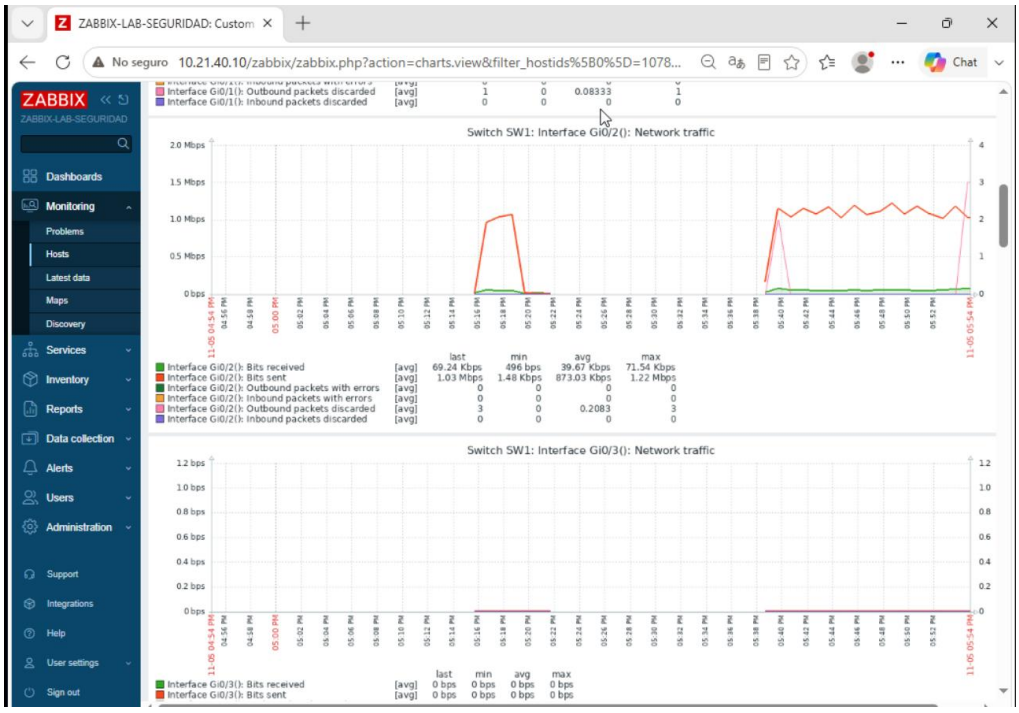
Gráficas de tráfico de las interfaces Fa0/0 (WAN) y Fa0/1 (LAN), con mediciones de recepción y envío.

Tráfico de SW1: Gi0/0 y Gi0/1



Mediciones de tráfico en los puertos del switch, mostrando actividad de red.

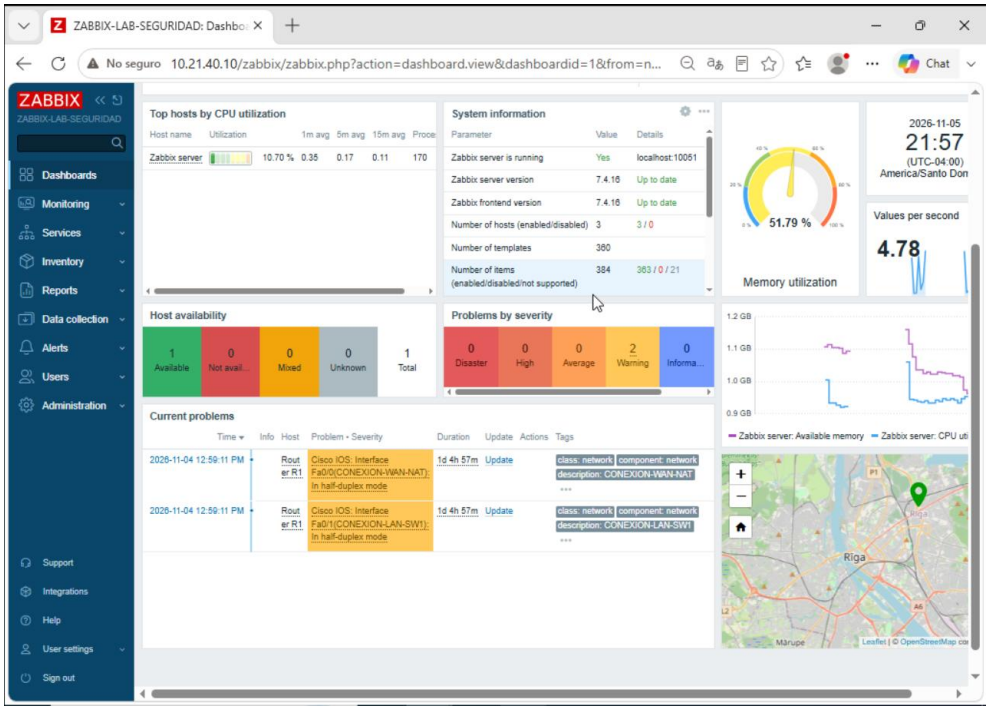
Tráfico de SW1: Gi0/2 y Gi0/3



Gi0/2 presenta actividad; Gi0/3 se observa sin tráfico durante el período mostrado.

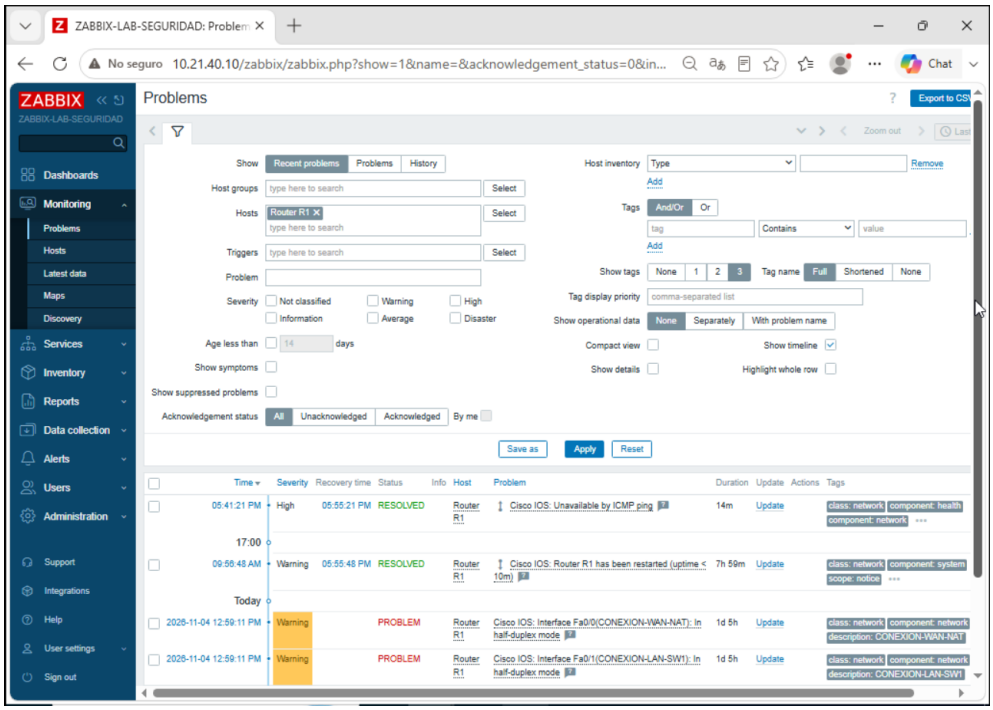
9. Estado general y alertas

Dashboard principal



El panel muestra Zabbix Server operativo, versión 7.4.16, hosts habilitados, métricas y dos advertencias de interfaces de R1.

Eventos y problemas de R1



Zabbix registra un evento ICMP y un reinicio resueltos, además de advertencias activas por half-duplex en Fa0/0 y Fa0/1.

10. Conclusión

Las capturas verifican la topología implementada, el servicio DHCP con reserva para Ubuntu, el registro de R1 y SW1 mediante SNMPv2 y la recolección de datos y gráficas en Zabbix. Se conservan las advertencias detectadas como parte de los resultados reales de la práctica.

Alcance: las evidencias documentan las configuraciones y pruebas observadas en el laboratorio. Las advertencias de Zabbix se conservan como hallazgos reales.